

Capítulo III: Parâmetros de Localização e Dispersão e Independência de Variáveis Aleatórias

Elementos de Probabilidades e Teoria de Números

Licenciatura em Engenharia Informática
e
Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Universidade do Minho
Ano Letivo 2025/2026

Neste capítulo pretende-se:

- apresentar algumas medidas de localização e de dispersão de uma variável aleatória (valor médio, desvio-padrão/variância, quantis);
- estender o conceito de independência de acontecimentos a variáveis aleatórias.

III. 1. Medidas de localização e de dispersão

As variáveis aleatórias têm características, designadas de *teóricas* ou *populacionais*, correspondentes às características amostrais calculadas em estatística descritiva para uma amostra aleatória dessas mesmas variáveis (por exemplo: média, variância, desvio-padrão, mediana, quartis, percentis, etc.).

Estas características pretendem quantificar determinados aspectos da distribuição da v.a., nomeadamente, a localização na recta real e a dispersão/variabilidade.

Definição [Valor Médio]

Seja X uma v.a.. O *valor médio* de X (ou valor médio populacional), usualmente denotado por μ_X ou $E[X]$, é a média pesada, de acordo com a função massa ou da função densidade de probabilidade, dos valores de X , i.e.,

$$\mu_X = \sum_{x_i \in C_X} x_i P(X = x_i) \quad , \quad \mu_X = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx.$$

(caso discreto) (caso contínuo)

Observações:

- 1) A notação $E[X]$ deriva de “esperança matemática” que é uma designação alternativa para valor médio.
- 2) O valor médio é uma medida de localização (central) da v.a..

III. 1. Medidas de localização e de dispersão

Outra característica importante de uma v.a. X é a *variância*, usualmente denotada por σ_X^2 ou $Var[X]$.

Definição [Variância e Desvio-Padrão]

Seja X uma v.a.. A *variância* de X , usualmente denotado por σ_X^2 ou $Var[X]$, é dada por

$$\sigma_X^2 = E[(X - \mu_X)^2].$$

Tal como acontece com o valor médio, a variância é obtida de forma diferente, conforme X é discreta ou contínua. Assim, a variância de X é dada por:

$$\sigma_X^2 = \sum_{x_i \in C_X} (x_i - \mu_X)^2 P(X = x_i) \quad , \quad \sigma_X^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)^2 f(x) dx.$$

(caso discreto) (caso contínuo)

A $\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$ chamamos *desvio-padrão* da v.a. X .

Obs.:

- 1) A variância e desvio-padrão são medidas de dispersão da v.a..
- 2) Repare na semelhança destas fórmulas com as da média, variância e desvio-padrão amostrais usadas em estatística descritiva no âmbito de uma amostra.

III. 1. Medidas de localização e de dispersão

Notas:

1) Recordar que as somas/integrais podem não existir ou não ser finitas. Nesse caso diz-se que a v.a. não tem a característica em causa.

2) Quando $E[X^2]$ existe, i.e., quando

$$\sum_{x_i \in C_X} x_i^2 P(X = x_i) < +\infty \quad , \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx < +\infty$$

(caso discreto) (caso contínuo)

a fórmula da variância reduz-se facilmente a

$$\sigma_X^2 = E[X^2] - (E[X])^2,$$

ou seja,

$$\sigma_X^2 = \left[\sum_{x_i \in C_X} x_i^2 P(X = x_i) \right] - (E[X])^2 \quad , \quad \sigma_X^2 = \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx \right] - (E[X])^2$$

(caso discreto) (caso contínuo)

3) Quando $E[X^k]$ existe, o seu valor é designado de *momento de ordem k de X*, com $k \in \mathbb{N}$.

III. 1. Medidas de localização e de dispersão

Finalmente, os quantis teóricos, que desempenham um papel muito importante em inferência estatística, são definidos de modo análogo aos quantis amostrais.

Recordar que, em estatística descritiva, o quantil amostral de ordem p , é, grosso modo, o valor que separa os $100 \times p\%$ valores inferiores da amostra dos $100 \times (1 - p)\%$ superiores.

Definição [Quantil de ordem p , com $p \in]0, 1[$]

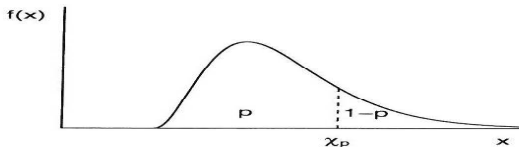
Para uma v.a. X , o *quantil de ordem p* , com $p \in]0, 1[$, denota-se por χ_p , é dado por:

$$\chi_p = \inf\{c \in \mathbb{R} : F(c) \geq p\},$$

onde F é a função de distribuição de X .

III. 1. Medidas de localização e de dispersão

Para uma v.a. contínua, o quantil χ_p é um valor que, no gráfico da função densidade de probabilidade, tem à sua esquerda área igual a p e à sua direita área igual a $(1 - p)$.



Assim, neste caso e se $F^{-1}(p)$ existir, tem-se que

$$\chi_p = F^{-1}(p).$$

Casos especiais de quantis:

- 1 Mediana: $\chi_{0.5}$
- 2 Quartis: $\chi_{0.25}, \chi_{0.5}, \chi_{0.75}$
- 3 Decis: $\chi_{0.1}, \chi_{0.2}, \chi_{0.3}, \chi_{0.4}, \chi_{0.5}, \chi_{0.6}, \chi_{0.7}, \chi_{0.8}, \chi_{0.9}$
- 4 Percentis: $\chi_{0.01}, \chi_{0.02}, \dots, \chi_{0.98}, \chi_{0.99}$

III. 2. Independência de variáveis aleatórias

No Capítulo I, vimos a definição de acontecimentos independentes. Na altura ficou subjacente a ideia intuitiva de que a independência de dois acontecimentos se baseava no facto de o conhecimento da realização de um deles não alterar a probabilidade de ocorrência do outro (fica ao cuidado do aluno estender esta ideia a mais do que 2 acontecimentos).

Vejamos agora a definição de variáveis aleatórias independentes.

III. 2. Independência de variáveis aleatórias

Definição [Variáveis Aleatórias Independentes]

Dadas $n \geq 2$ variáveis aleatórias, $X_1, X_2, \dots, X_n$, estas dizem-se independentes se, quaisquer que sejam $B_1, B_2, \dots, B_n$ subconjuntos de $\mathbb{R}$, tem-se

$$P((X_1, X_2, \dots, X_n) \in (B_1 \times B_2 \times \dots \times B_n)) = \prod_{i=1}^n P(X_i \in B_i) \quad (1)$$

Notas:

1) Observe que a condição (1) pode ser escrita do seguinte modo:

$$P(X_1 \in B_1, X_2 \in B_2, \dots, X_n \in B_n) = P(X_1 \in B_1)P(X_2 \in B_2) \dots P(X_n \in B_n).$$

2) Entre v.a.'s a “,” substituí a “ $\cap$ ”, pelo que

$$P(X_1 \in B_1, X_2 \in B_2, \dots, X_n \in B_n) \equiv P((X_1 \in B_1) \cap (X_2 \in B_2) \cap \dots \cap (X_n \in B_n))$$

III. 2. Independência de variáveis aleatórias

Exemplo: Se X e Y são v.a.'s independentes então

- $P(X = 2, Y = -1) = P((X, Y) \in \{2\} \times \{-1\}) = P(X = 2) P(Y = -1)$
- $P(X = 2, Y > 0) = P((X, Y) \in \{2\} \times]0, +\infty[) = P(X = 2) P(Y > 0)$
- $P(0 < X < 1, Y \leq \pi) = P((X, Y) \in]0, 1[\times]-\infty, \pi]) = P(0 < X < 1) P(Y \leq \pi)$

III. 2. Independência de variáveis aleatórias

Regra geral, é difícil provar que variáveis aleatórias são independentes. Existem resultados importantes que nos permitem averiguar, com mais facilidade, sobre a independência. Vamos enunciar aqui alguns (sem qualquer demonstração).

Teorema

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ variáveis aleatórias.

- i) $X_1, X_2, \dots, X_n$ são independentes sse, para quaisquer constantes reais $c_1, c_2, \dots, c_n$, se tem

$$P(X_1 \leq c_1, X_2 \leq c_2, \dots, X_n \leq c_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq c_i).$$

- ii) Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ são v.a.'s discretas, então $X_1, X_2, \dots, X_n$ são independentes sse, para quaisquer constantes reais $a_1, a_2, \dots, a_n$, se tem

$$P(X_1 = a_1, X_2 = a_2, \dots, X_n = a_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i = a_i).$$

- iii) Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ são independentes e $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$ são funções reais de variável real, então as v.a.'s $\phi_1(X_1), \phi_2(X_2), \dots, \phi_n(X_n)$ também são independentes.

III. 2. Independência de variáveis aleatórias

Vamos terminar esta secção enunciando algumas propriedades sobre o valor médio e a variância de algumas transformações, somas e produtos de v.a.'s (discretas ou contínuas). Algumas destas propriedades dizem respeito a v.a.'s independentes.

- 1) Para quaisquer constantes reais, a e b , e para qualquer v.a. X , tem-se

$$E[aX + b] = aE[X] + b \text{ e } \text{Var}[aX + b] = a^2 \text{Var}[X].$$

- 2) Para quaisquer v.a.'s $X_1, X_2, \dots, X_n$, tem-se

$$E[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n].$$

- 3) Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ são v.a.'s **independentes** então

$$\text{Var}[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = \text{Var}[X_1] + \text{Var}[X_2] + \dots + \text{Var}[X_n].$$

- 4) Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ são v.a.'s **independentes** então

$$E[X_1 X_2 \dots X_n] = E[X_1]E[X_2] \dots E[X_n].$$

Nota: Em geral, as propriedades 3) e 4) **não são válidas** quando as v.a.'s **não são independentes**.